

GUÍA DILIGENCIADA · UNIDAD 3 · SESIÓN 2

Ingeniería de Requisitos

Guía de entrevista de elicitación · Dueño

Preparen aquí la entrevista semiestructurada que van a aplicar a un stakeholder real de su propio proyecto, siguiendo el método de la guía teórica (sección 1) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Escriban primero el objetivo: qué es lo que no saben y esperan saber al terminar. Ordenen las preguntas en embudo —contexto, proceso, excepciones, datos— e incluyan al menos dos preguntas libres de contexto (Gause & Weinberg). Ninguna pregunta debe contener la respuesta que ustedes esperan.

1. Identificación de la entrevista

Objetivo de la entrevista (qué desconocen y esperan saber al terminar)

Reconstruir, con casos recientes, cómo decide el dueño cuánto producir en cada temporada, cómo llega esa producción a cada punto de venta y cómo se entera hoy —o no se entera— de lo que sobra, se vence o se daña en los puntos; e identificar en qué momentos pierde la información sobre las fechas de vencimiento y qué límites (fórmula, calidad) no puede tocar el proyecto.

Entrevistado, cargo y rol en el proyecto

Dueño / gerente general de Don Arándano (N.N.). Empresa registrada como persona natural con varios puntos de venta. Patrocinador del proyecto: aprueba el alcance y decide, por temporada, si se produce más o menos. Categoría en la matriz: alto poder, alto interés (gestionar de cerca).

Fecha, hora y lugar**Entrevistador / Relator (personas distintas)**

Entrevistador: Adrian Esteban Mayorga Pineda

Relator: Jhonnyd Bleyck Arias Santafe

Tipo de entrevista y permiso de grabación (sí / no, y cómo se pidió)

Semiestructurada (guía con preguntas núcleo y libertad de profundizar). Permiso de grabación: se pide de palabra en la apertura, aclarando que se puede apagar en cualquier momento.

2. Apertura

Escriban textualmente cómo van a abrir: propósito de la entrevista, uso que se dará a la información y confidencialidad, y petición de permiso para grabar.

Guion de apertura

“Gracias por su tiempo. Estamos levantando cómo funciona hoy la producción de los postres y cómo llegan a cada punto de venta, incluyendo cómo se controla la fecha de vencimiento, para más adelante ver cómo se puede apoyar ese trabajo. No venimos a evaluar a nadie, no venimos a tocar sus fórmulas ni a proponer todavía ninguna solución: venimos a entender cómo se hace hoy, con sus dificultades reales.”

“Lo que nos cuente se usa para documentar el proceso del proyecto. En el informe aparecen los hallazgos, no los nombres de sus empleados. Si algo de lo que diga prefiere que no quede registrado, dígamelo y no lo anoto.”

“¿Está bien si grabo el audio para no perder detalle? Puedo apagarlo en cualquier momento. Serán unos 40 minutos; si tiene menos tiempo, empezamos por lo más importante.”

3. Preguntas de contexto (boca del embudo)

Dos o tres preguntas abiertas amplias, para que el entrevistado enmarque el tema con sus propias palabras.

Preguntas de contexto

Cuénteme cómo es un día normal suyo.

¿Qué es lo que más le importa de su negocio?

4. Preguntas libres de contexto

Al menos dos, sin presuponer nada sobre la solución: quién es realmente el cliente, qué sería una solución exitosa y cómo lo sabríamos, qué restricciones debemos conocer, a quién más deberíamos preguntarle.

Preguntas libres de contexto

1. ¿Cuál sería para usted una solución exitosa? ¿Cómo sabríamos que se logró?
2. ¿Hay algo que no se pueda tocar, o alguna restricción que debemos conocer antes de proponer nada?
3. ¿Qué problema podría crear resolver esto?
4. Para usted, ¿quién es el cliente que hay que cuidar en este negocio?
5. ¿Hay alguien más a quien debería hacerle estas mismas preguntas?

5. Preguntas núcleo: proceso y excepciones

Cuerpo del embudo: el recorrido del proceso con casos concretos y recientes, y después las excepciones — qué pasa cuando algo sale mal.

A. Decisión de producción por temporada

Cuénteme cómo decidió cuánto producir la última vez que cambió de temporada.

¿En qué se fija para saber que viene temporada alta o baja en una ciudad?

Una vez decide, ¿qué le dice al ingeniero de alimentos y cómo se lo dice?

¿Cómo se entera de cuánto se produjo realmente?

B. Producción y despacho a los puntos de venta

¿Cómo sabe la planta qué producir cada día o cada semana? ¿Lo dejan planeado con anticipación, lo piden los puntos, o las dos cosas?

Cuénteme paso a paso qué pasó con la última tanda de postres, desde que se hizo hasta que llegó al punto de venta.

¿Cómo se decide cuánto va para cada ciudad?

¿Cómo queda anotado lo que se mandó a cada punto? ¿Me lo puede mostrar?

C. Control de fechas de vencimiento

¿Cuánto dura cada postre y quién lo definió?

¿Me puede mostrar cómo viene marcada la fecha en el producto?

Cuando el producto llega al punto de venta, ¿quién revisa la fecha y cómo?

¿Qué hacen los puntos con lo que se acerca a la fecha o ya se venció?

D. Información que llega desde los puntos de venta

¿Cómo se entera hoy de lo que pasa en un punto de venta?

Cuénteme la última vez que llegó a un punto sin avisar: ¿qué encontró?

¿Qué le cuentan los encargados por su cuenta y qué no le cuentan?

E. Herramientas

¿Con qué lleva hoy los datos del negocio: celular, cuaderno, computador? ¿Quién los lleva?

Preguntas sobre excepciones

¿Qué se hace con el producto que se retira por vencido o dañado?

¿Qué pasa cuando en un punto se acaba el producto antes de tiempo?

¿Qué pasa cuando usted no puede ir ni llamar?

6. Preguntas de sondeo previstas

Anoten las frases de sondeo que piensan usar: eco, petición de ejemplo concreto, petición de demostración, parafraseo de verificación, pregunta por la excepción. No todas se usarán; tenerlas escritas evita quedarse sin recurso en el momento.

Sondeos previstos

Eco: repetir la última frase en tono de pregunta (por ejemplo, «¿...si no voy, no me entero?»).

Petición de ejemplo concreto: «¿Me cuenta la última vez que pasó eso?»

Demostración: «¿Me lo puede mostrar?» (la etiqueta con la fecha, el cuaderno de despachos, un mensaje de un encargado).

Parafraseo de verificación: «Entonces, si entendí bien, cuando un producto se acerca a la fecha, el encargado... ¿es así?»

Pregunta por la excepción: «¿Y cuándo no funciona así?»

7. Preguntas de datos (cuello del embudo)

Cerradas: volúmenes, tiempos, cantidades, verificaciones de lo que el análisis documental ya respondió.

Preguntas cerradas

¿Cuántos puntos de venta tiene y en cuántas ciudades?

¿Cuántos postres distintos manejan hoy?

¿Cuántos días dura, aproximadamente, cada postre desde que sale de la planta?

¿Cuántas veces al mes visita un punto sin avisar?

¿Cuántas veces, en los últimos tres meses, encontró producto vencido o dañado en un punto?

¿Cuántas veces por semana lo llaman los encargados para avisarle algo?

¿Lleva algún registro escrito de lo despachado? ¿Y de lo que sobra? Sí / no, y dónde.

¿Todos los encargados tienen celular? Sí / no.

¿Las cuentas las lleva usted o un contador?

8. Cierre

Dos movimientos obligatorios: sintetizar de vuelta lo entendido para que el entrevistado lo corrija, y la pregunta de rescate.

Síntesis de vuelta (se redacta durante la entrevista)

“Antes de terminar, dejeme resumirle lo que entendí y me corrige. Usted decide por temporada si se produce más o menos, según lo que le cuentan los encargados y su experiencia; el ingeniero define las cantidades y las reparte a cada punto, anotándolas en un cuaderno. Cada postre sale con su fecha de vencimiento, pero el control de esa fecha en el punto depende de cada encargado y no queda registro. Lo que usted no puede saber, sin llamar o llegar sin aviso, es qué sobra, qué se daña o qué se retiró; los encargados le avisan cuando falta

producto, pero no cuando sobra o se daña. Lo que no se toca es la fórmula y que no se venda nada vencido. Y una solución buena sería la que le permita saber esto sin tener que ir, y que un encargado pueda usar desde el celular en un minuto. ¿Me faltó algo o entendí mal alguna parte?”

Preguntas de cierre

¿Qué no le pregunté que debería haberle preguntado?

¿Quién más debería contarme esto?

¿Puedo escribirle si me queda una duda al transcribir?

9. Notas y hallazgos (dentro de las 24 horas siguientes)

Separen lo que se observó o se dijo, de lo que la persona necesita, de lo que ustedes proponen como requisito. Los tres se confunden con facilidad.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
1	Decide por temporada si se produce más o menos, con base en lo que le cuentan los encargados y su experiencia. La temporada de cada ciudad no está anotada en ningún lado.	Saber qué ciudad está en temporada alta o baja sin tener que llamar.	El sistema mostrará, por punto de venta, si está en temporada alta o baja según el histórico.
2	Los pedidos a la planta combinan lo definido para la temporada con lo que piden los puntos por llamada; el ingeniero ajusta.	Que los faltantes y pedidos de más queden registrados y no dependan de una llamada.	El encargado podrá reportar faltante y pedido adicional; el ingeniero lo verá al definir la producción.
3	El ingeniero anota lo despachado a cada punto; el dueño no lo ve. De lo sobrante no hay registro.	Ver lo despachado y lo sobrante por punto sin depender del cuaderno.	El sistema registrará por día y por punto lo despachado y lo sobrante.

#	Hecho declarado u observado	Necesidad expresada	Requisito candidato
4	Cada postre sale con fecha de vencimiento. El control en el punto lo hace cada encargado a su manera; no queda registro.	Saber qué producto está próximo a vencer en cada punto.	El despacho registrará la fecha de vencimiento de cada lote enviado a cada punto.
5	Hay casos de producto vencido o en mal estado en puntos que el dueño encontró al llegar sin avisar; nadie le avisó.	Enterarse antes de que el producto se dañe, sin tener que ir.	El sistema avisará al dueño y al ingeniero de producto próximo a vencer (días de anticipación por definir con el ingeniero).
6	Los encargados avisan cuando falta producto, pero no cuando sobra o se daña.	Que el aviso de sobrante y de producto retirado sea rutina, no favor.	El encargado reportará diariamente producto retirado por vencimiento o daño, con cantidad y motivo.
7	El producto vencido se bota, pero nadie sabe cuánto se bota en cada punto. La pérdida no está medida.	Tener por primera vez la cifra de pérdida por punto.	El sistema consolidará la pérdida por punto y por causa (sobrante, vencido, dañado). Necesario para la línea base del acta.
8	La fórmula no se modifica y el vencimiento lo define la planta. El dueño prefiere botar antes que vender algo dudoso.	Que el sistema respete la calidad como primera regla.	Restricción: ningún cálculo cambia la fórmula, la vida útil ni sugiere vender producto vencido. Solo el ingeniero puede modificar la fecha.
9	Usa celular, llamadas, mensajes y cuaderno; casi no usa computador. Si algo es complicado, no lo usan.	Una herramienta simple, en pocos pasos.	Requisito no funcional: uso desde celular en menos de 1 a 2 minutos por reporte, con lenguaje cotidiano; reporte del dueño legible sin computador.
10	La medida de éxito para el dueño es dejar de encontrar problemas al llegar sin avisar.	Confiar en lo que ve sin tener que visitar.	Criterio de éxito candidato: el dueño conoce cada día el estado de fechas y sobrante de sus puntos sin desplazarse.

10. Dudas pendientes y validación

Duda pendiente	A quién preguntarle
Vida útil real de cada postre y cómo se determinó.	Ingeniero de alimentos / jefe de planta

Duda pendiente	A quién preguntarle
Cómo se marca la fecha en el producto y quién la escribe; si hay lote.	Jefe de planta y personal de producción
Qué hace hoy cada encargado con el producto próximo a vencer o vencido; si lo anota.	Encargados de punto de venta
Cuánto se pierde realmente por punto y por causa.	Administración / contabilidad
Condiciones de conservación durante el transporte (por los lácteos y la fruta fresca).	Ingeniero de alimentos y transportistas
Requisitos sanitarios que aplican y quién responde por ellos ante la autoridad.	Dueño / ingeniero de alimentos

Fecha de envío al entrevistado para validación y respuesta recibida

Pendiente. Como el dueño usa poco software, se envía un resumen por mensaje y la confirmación se registra de palabra o por escrito.

Anexo A. Transcripción entrevista

Se usó la IA como herramienta de transcripción de audio y se corroboró los nombres propios expresiones y datos suministrados.

Quién	Transcripción
Adrian	Cuénteme cómo es un día normal suyo.
Dueño	Depende. Cuando estoy donde queda la planta, arranco temprano, veo qué se va a producir y hablo con el ingeniero. Otros días me toca viajar a visitar puntos. La verdad, me la paso más en carretera que en una oficina.
Adrian	Y la empresa, ¿cómo está organizada?
Dueño	Hay una sola planta donde se hace todo, y de ahí se surten los puntos, que están en varias ciudades. Cada punto tiene su encargado. La empresa es mía, a mi nombre, no es una sociedad
Adrian	¿Qué es lo que más le importa del negocio?
Dueño	La calidad. Un postre debe ser fresco y rico tiene que saber a lo que es. Yo prefiero botar una tanda a vender algo dudoso, porque el nombre es lo único que uno tiene.
Adrian	¿Hay algo que no se pueda tocar, o alguna restricción que debamos conocer antes de proponer nada?

Quién	Transcripción
Dueño	La fórmula. Eso no se toca: ni ingredientes, ni cantidades, ni cambiar por algo más barato. Y el vencimiento: un producto vencido no se puede vender de esa forma.
Adrian	¿...un producto vencido no se vende?
Dueño	Ni un día después. El problema es que uno no siempre sabe si en el punto de venta lo están cumpliendo.
Adrian	Cuénteme cómo decidió cuánto producir la última vez que cambió de temporada.
Dueño	Fue en las vacaciones de mitad de año. Yo llamo a los encargados, les pregunto cómo está la gente, y con eso le digo al ingeniero: “esta temporada vamos a producir más” o “menos”.
Adrian	¿En qué se fija para saber que viene temporada alta en una ciudad?
Dueño	En lo que me cuentan y en la experiencia. Cada ciudad se mueve en fechas distintas: en una vienen las vacaciones y se vende más, en otra es al contrario. Uno ya sabe.
Adrian	¿Eso está anotado en algún lado?
Dueño	No. Eso está en mi cabeza y en los años de trabajo.
Adrian	¿Cómo sabe la planta qué producir cada día o cada semana?
Dueño	Con lo que se define para la temporada, más lo que van pidiendo los puntos. A veces me llaman: “Don, se nos acabó, mándeme más”, y el ingeniero ajusta. Otras veces sobra y nadie dice nada.
Adrian	¿...nadie dice nada?
Dueño	Si sobra, el encargado a veces lo saca o lo deja ahí, y yo me entero si voy.
Adrian	Cuénteme qué pasó con la última tanda, desde que se hizo hasta que llegó al punto.
Dueño	Se produce en la planta, se empaca con su etiqueta con la fecha, y se reparte por el transporte de cada punto. El ingeniero sabe cuánto mandó a cada uno.
Adrian	¿Me lo puede mostrar?
Dueño	Yo no manejo directamente lo que se envía, generalmente lo maneja el ingeniero. Hay que pedirselo a él.
Adrian	¿Cuánto dura cada postre y quién lo definió?
Dueño	Eso lo definió el ingeniero cuando se hizo cada producto. Los que llevan más lácteo duran menos, y con la fruta fresca también hay que cuidar. Entre un par de días y máximo una semana, según el postre.
Adrian	¿Me puede mostrar cómo viene marcada la fecha?

Quién	Transcripción
Dueño	[Muestra un producto con etiqueta.] Aquí: la fecha y el lote vienen en la etiqueta. Eso lo pone en la planta.
Adrian	Cuando llega al punto, ¿quién revisa la fecha?
Dueño	El encargado, en teoría. Se supone que sacan primero lo más viejo. Pero cada uno lo hace a su manera y no hay registro de nada de eso.
Adrian	Cuénteme el último caso de un producto malo o vencido en un punto.
Dueño	Hace como mes y medio llegué a un punto sin avisar y encontré varios productos en la nevera con la fecha pasada, y algunos con mal aspecto. El encargado dijo que “se le pasó”. Lo botamos ahí mismo. Me dio rabia porque, si no voy, no me entero. Reclamo de un consumidor no me ha llegado, pero eso es suerte.
Adrian	¿...si no voy, jamás me entero?
Dueño	Exacto. Los encargados me llaman cuando falta producto, que es lo que a ellos les afecta. Cuando sobra o se daña, no me llaman.
Adrian	¿Y qué se hace con el producto que se retira?
Dueño	Se bota. Lo que no sé es cuánto se está botando en cada punto, porque nadie me lo cuenta.
Adrian	¿Cómo se entera hoy de lo que pasa en un punto?
Dueño	O me llaman, o les llego yo. No hay más. Llego sin avisar una o dos veces al mes a algún punto eso depende mucho del tiempo que me quede.
Adrian	¿Con qué lleva hoy los datos del negocio?
Dueño	Con el celular: llamadas, y mensajes para fotos. Y cuaderno. Computador casi no. Yo casi no utilizo mucha tecnología.
Adrian	¿Cuál sería para usted una solución exitosa? ¿Cómo sabríamos que se logró?
Dueño	Que yo sepa sin ir a los puntos qué está pasando: qué sobra y qué se está por vencer. Que no se bote tanta comidita. Y que sea fácil, que un encargado lo haga con el celular. Lo sabríamos porque dejaría de encontrar problemas cuando llego sin avisar.
Adrian	¿Qué problema podría crear resolver esto?
Dueño	Que los encargados sientan que los vigilan y se molesten. O que la aplicación le diga al ingeniero que cambie las recetas, eso no, jamas. Y que me cueste mas platica mes con mes.
Adrian	¿Cuánto calcula que pierde al mes por producto que no se vende?

Quién	Transcripción
Dueño	No lo tengo muy claro. Eso es justo lo que quiero saber. pero depende mucho de lo que me dicen.
Adrian	¿Todos los encargados tienen celular?
Dueño	Sí, todos.
Adrian	¿Qué no le pregunté que debería haberle preguntado?
Dueño	Cómo viaja el producto. Con los lácteos hay que cuidar la temperatura, y ahí también se puede dañar. Eso lo manejan los transportistas.
Adrian	¿Quién más debería contarme esto?
Dueño	El ingeniero, es de los mas importantes. los encargados de los puntos.
Adrian	¿Puedo escribirle si me queda una duda al transcribir?
Dueño	Claro, por mensaje y en la mañana .

Este documento se sube al repositorio del equipo en 02-elicitation/, por pull request desde una rama propia — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada de otro integrante antes de fusionar. Si usaron IA para transcribir o resumir el audio, declárenlo e indiquen qué verificaron a mano.